

1 【解き方】 与式 $= 3 - (-8) \times (-1) = 3 - 8 = -5$
 【答】 -5

2 【解き方】 与式 $= \frac{3}{5} \times \frac{10}{9} - \frac{2}{5} = \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{10-6}{15} = \frac{4}{15}$
 【答】 $\frac{4}{15}$

3 【解き方】 与式 $= \frac{4(x+3y)-3(x-y)}{12} = \frac{4x+12y-3x+3y}{12} = \frac{x+15y}{12}$
 【答】 $\frac{x+15y}{12}$

4 【解き方】 与式を順に(i), (ii)とする。(i) $\times 10$ より, $x+3y=10$ ……(iii) (ii) $\times 12$ より, $3(x-10)-2(y+5)=12$ から, $3x-2y=52$ ……(iv) (iii) $\times 2 +$ (iv) $\times 3$ より, $2x+9x=20+156$ から, $11x=176$ よって, $x=16$ これを(iii)に代入して, $16+3y=10$ から, $3y=-6$ よって, $y=-2$
 【答】 $x=16, y=-2$

5 【解き方】 $x=-2$ を代入すると, $y=-2 \times (-2)+5=9$ $x=2$ を代入すると, $y=-2 \times 2+5=1$ よって, y の変域は, $1 \leq y \leq 9$
 【答】 $1 (\leq y \leq) 9$

6 【解き方】 与式 $= 20 - 2 \times 9 = 20 - 18 = 2$
 【答】 2

7 【解き方】 与式 $= -\frac{2}{3} + \frac{2}{5} = -\frac{10}{15} + \frac{6}{15} = -\frac{4}{15}$
 【答】 $-\frac{4}{15}$

8 【解き方】 与式 $= \frac{3(2x-y)-4(x+2y)}{12} = \frac{6x-3y-4x-8y}{12} = \frac{2x-11y}{12}$
 【答】 $\frac{2x-11y}{12}$

9 【解き方】 与式を順に①, ②とする。① $\times 10$ より, $4x+5y=14$ ……③ ② $\times 12$ より, $3x+4y=12$ ……④ ③ $\times 3 -$ ④ $\times 4$ より, $-y=-6$ なので, $y=6$ ③に代入して, $4x+5 \times 6=14$ なので, $4x=-16$ よって, $x=-4$
 【答】 $x=-4, y=6$

- 10 【解き方】 $y = -x + 3$ に $x = -2$ を代入して、 $y = -(-2) + 3 = 5$ $x = 3$ を代入して、 $y = -3 + 3 = 0$
 よって、 $0 < y \leq 5$
 【答】 $0 < y \leq 5$

- 11 【解き方】 与式 $= 9 + 2 \times 1 = 9 + 2 = 11$
 【答】 11

- 12 【解き方】 与式 $= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \times 3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
 【答】 1

- 13 【解き方】 与式 $= \frac{3(2a+b) - 2(a+3b)}{6} = \frac{6a+3b-2a-6b}{6} = \frac{4a-3b}{6}$
 【答】 $\frac{4a-3b}{6}$

- 14 【解き方】 連立方程式に $x = -6$, $y = 1$ を代入すると、 $-6a + b = -11 \cdots \textcircled{ア}$, $-a - 6b = -8 \cdots \textcircled{イ}$
 $\textcircled{ア} - \textcircled{イ} \times 6$ より、 $37b = 37$ なので、 $b = 1$ $\textcircled{ア}$ に代入して、 $-6a + 1 = -11$ より、 $a = 2$
 【答】 ($a =$) 2 ($b =$) 1

- 15 【解き方】 $y = -2x + 1$ の変化の割合は負なので、 x の値が大きくなるほど y の値は小さくなる。よって、
 $x = -1$ のとき y は最大となり、 $y = -2 \times (-1) + 1 = 3$ $x = 2$ のとき y は最小となり、 $y = -2 \times 2 + 1 = -3$ よって、 $-3 \leq y \leq 3$
 【答】 $-3 (\leq y \leq) 3$

- 16 【解き方】 与式 $= 25 + 3 \times (-9) = 25 - 27 = -2$
 【答】 -2

- 17 【解き方】 与式 $= \frac{3}{4} - \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3-2}{4} = \frac{1}{4}$
 【答】 $\frac{1}{4}$

- 18 【解き方】 与式 $= \frac{3(3x-y) - 2(3x-y)}{12} = \frac{3x-y}{12}$
 【答】 $\frac{3x-y}{12}$

19 【解き方】 与式に $x = -1$, $y = 2$ を代入して, $-a + 6 = b \cdots \cdots \textcircled{1}$ $-b + 2a = 3 \cdots \cdots \textcircled{2}$ $\textcircled{1}$ を $\textcircled{2}$ に代入して, $-(-a + 6) + 2a = 3$ より, $3a = 9$ 両辺を 3 でわって, $a = 3$ これを $\textcircled{1}$ に代入して, $-3 + 6 = b$ より, $b = 3$

【答】 $a = 3$, $b = 3$

20 【解き方】 $y = -2x + 1$ は, 傾きが負だから, x の値が増加すると y の値は減少する。よって, $-3 \leq x \leq 1$ において, y の最小値は $x = 1$ のときで, $y = -2 \times 1 + 1 = -1$ 最大値は $x = -3$ のときで, $y = -2 \times (-3) + 1 = 7$ となるから, 求める変域は, $-1 \leq y \leq 7$

【答】 $-1 (\leq y \leq) 7$

21 【解き方】 与式 $= 16 + 27 - 25 = 18$

【答】 18

22 【解き方】 与式 $= \frac{1}{6} - \frac{7}{12} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{6} - \frac{7}{8} = \frac{4}{24} - \frac{21}{24} = -\frac{17}{24}$

【答】 $-\frac{17}{24}$

23 【解き方】 与式 $= \frac{3(3x - 4y) - 5(x - 2y)}{15} = \frac{9x - 12y - 5x + 10y}{15} = \frac{4x - 2y}{15}$

【答】 $\frac{4x - 2y}{15}$

24 【解き方】 与式を順に $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$, $\textcircled{3}$, $\textcircled{4}$ とする。2 つの連立方程式が同じ解をもつから, その解は $\textcircled{1}$ と $\textcircled{4}$ の連立方程式の解である。これを解くと, $x = 3$, $y = -1$ これらを $\textcircled{2}$ と $\textcircled{3}$ に代入すると, a , b についての連立方程式

$$\begin{cases} 3a + b = 5 \\ 3a - b = 1 \end{cases} \text{ となる。これを解いて, } a = 1, b = 2$$

【答】 $(a =) 1$ $(b =) 2$

25 【解き方】 $y = -2x + 1$ に $x = -1$ を代入して, $y = -2 \times (-1) + 1 = 3$ $x = 3$ を代入して, $y = -2 \times 3 + 1 = -5$ よって, $-5 \leq y \leq 3$

【答】 $-5 \leq y \leq 3$

小テスト_中3（中1・2復習のみ）

大問27 64.1%

大問29 77.0%

大問49 59.8%